运城永济山西蓝科途新材料科技有限公司
“10·4”一般机械伤害事故调查报告

永济市政府事故调查组

2023 年 11 月 26 日

目 录

一、事故基本情况.....1

（一）事故发生单位概况.....1

（二）事故发生单位安全管理情况.....3

（三）事故发生经过.....4

（四）事故现场情况.....5

二、事故应急及处置情况.....9

（一）事故信息接报及响应情况.....9

（二）事故应急处置评估.....9

三、事故原因分析.....10

（一）直接原因分析.....10

（二）间接原因分析.....10

四、有关责任单位存在的主要问题.....11

（一）山西蓝科途新材料科技有限公司.....11

（二）有关监管部门.....11

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议.....13

（一）有关公职人员 （6人）.....13

（二）责任单位处理建议.....14

六、事故主要教训.....15

七、事故整改和防范措施.....15

2023年10月4日8：56左右，运城永济山西蓝科途新材料科技有限公司发生一起机械伤害事故，造成1人死亡，直接经济损失151.24万元。

事故发生后，永济市委、永济市政府高度重视，要求彻查事故原因，依法严肃追责问责，并举一反三做好安全防范，坚决防范遏制生产安全事故发生。10月4日，依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》(国务院第493号令)等相关法律法规规定，经永济市政府批准，成立了由永济市应急管理局牵头，永济市纪委监委、永济市公安局、永济市总工会、永济经济技术开发区管委会等相关部门组成的山西蓝科途新材料科技有限公司事故调查组（以下简称调查组）。

调查组坚持“科学严谨、实事求是、依法依规、注重实效”的原则和“四不放过”要求，通过现场勘验、调查取证、调阅资料、人员问询、专家论证等，查明了事故经过、发生原因、人员伤亡情况和有关单位情况，认定了事故性质，查明了相关单位和部门在监管方面存在的问题和相关人员的责任，深入剖析了事故暴露出的问题，提出主要教训和整改措施建议。

调查组认定，山西蓝科途新材料科技有限公司**“10·4”**一般机械伤害事故是一起生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位概况

1. 事故单位情况

山西蓝科途新材料科技有限公司成立于2018年3月8日，法定代表人：杨波；注册资本：伍亿元整；注册地址：山西省运城市永济市铝深加工工业园区中山东街28号；经营范围：新型锂电池隔膜及其它膜材料的研发、生产、销售，从事货物的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

山西蓝科途新材料科技有限公司“年产五亿平方米电池隔膜项目”于 2018 年 3 月 26 日在永济市发展和改革局进行了备案，备案号为“永发改备案(2018)52 号”，设计规模为年产五亿平方米锂电池隔膜，新建新型湿法锂电池隔膜生产线 8 条及配套设施 2023 年 5 月公司进行了技改备案（项目代码：2305-140866-89-02-349244），对 5 条生产线改造提升，新增涂覆线 15 条及相应的配套设施，新增湿法锂电池隔膜七亿平方米，新增涂覆线隔膜五亿平方米。（项目备案证见附件）

山西蓝科途新建新型湿法锂电池隔膜项目建设内容包括 4 个车间、8 条湿法锂电池隔膜生产线，项目设计隔膜年产能 12 亿㎡。目前三车间（五线、六线）、四车间（七线、八线）已建成投产，一车间（一线、二线）、二车间（三线、四线）正在建设调试中。

山西蓝科途新材料科技有限公司设有安环部、质检部、财务部、人事部、行政部、仓储部、生产部、设备部、循环经济部、分切部（涂覆部）等 10 个职能部门，公司现有员工 311 人，专职安全生产管理人员 2 人。生产工人实行两班倒。

涉事工段为生产四车间新型湿法锂电池隔膜生产线七线。

2. 事故工段基本情况

工艺简述

新型湿法锂电池隔膜主要生产工艺是以聚乙烯粉、5O#白油、二氯甲烷、白土、抗氧化剂、陶瓷浆液为原辅料，通过配料、熔融挤出、冷却铸片、双向拉伸、萃取、干燥、横行拉伸定型、收卷、分切、包装入库等完成生产工序。

事发工段为七线收卷工序，现场安装一台由青岛中科华联新材料股份有限公司生产的型号为SXLK2SO15的收卷机，当班3年工为1 月4 。

（二）事故发生单位安全管理情况

1.山西蓝科途新材料科技有限公司成立了安全委员会，总经理持有主要负责人安全生产管理资日证书。设有安全管理部门安环部，配备有2 8 专职安全管理人员，1 8 人员取：安全管理人员资日证书，1 8 人员取：注册安全工5 师资日证。

2.山西蓝科途新材料科技有限公司制定并颁6 有安全管理制度、安全3 年规5 ，制定有左收卷年业右导书、左收卷安全3 年规5 。年业安全要求“，理废膜城永辊时山须将西片科途，设备完全新材，静电料途技关闭”。

3.山西蓝科途新材料科技有限公司制定了安全风险分级管有和隐限公查司理双重预防机制管有生册，对收卷机3 年风险进行了分析，制定有管有措施，安环部一起开展一机安全隐限公查。

4.山西蓝科途新材料科技有限公司制定并颁6了生产安全事故应急预案，应急预案于2022年6月22日在永济市应急管理局进行了备案(备案号:140881-2022-109)，械害应急预案事练计故进行事练。

5.山西蓝科途新材料科技有限公司对设备进行了安全管理，造成设备及安全附件人进行定死检验，2023年5月19日亡直接失防．科技有限公司出万了七线、八防．装元定死检测报告书，2023年9月对SXLKTS715收卷机进行了设备。养，一日对收卷机进行后检存档了后检记录，一日观市年业场委的温湿度并进行、记。

6.山西蓝科途新材料科技有限公司制定有新员工管理办法，对新进政的员工进行三级安全教府高训。1月4生产员工安全三级教府度有1月4签重，附有1月4试卷。2023年9月7日1月4参加了山西蓝科途新材料科技有限公司统一组织的新员工入职高训，高训记录有1月4签重。

7.四车间一日要开班前班后会，2023年10月4日班前会记录有1 4（求查是1月4）签重，要求中有“工年中注原安全”。2023年10月4日班前会记录中要求“新员工械师因右导年业，不依许法追3年”，求有1 4签重。生产岗位生产线日并工年反5求有1 4签重。

（三）事故发生经过

2023年10月4日8时56分，山西蓝科途新材料科技有限公

司锂电池隔膜生产四车间七线，左收卷岗位试三死3 年工1 月4 在做班死间，好追进入正在运行的收卷机下部，理永安胶辊全点，防地永安时右生不范遏制据两《主动胶辊（牵中辊）民间50mm 缝共处，和两《牵中辊强左转》向告一方向卷入，右生、右理及例(院部相继卷入，直第院部和挤压据9 左令限，两《牵中辊度）无法转动，收卷机新机，1 月4 院部损伤晕倒在地，造成机械伤害事故。

（四）事故现场情况

事故发生地点位于山西蓝科途新材料科技有限公司锂电池隔膜生产四车间七线左收卷岗位，当时车间为等温车间，温度19相，湿度66律定。

直接原因：山西蓝科途新材料科技有限公司试三死员工1 月4 好追进入正在运行的收卷机下部，理永安胶辊全点，防地永安时右生不范遏制据两《主动胶辊（牵中辊）民间50批批缝共处，和两《牵中辊强左转》向告一方向卷入，右生、右理及例(院部相继卷入，造成院部损伤晕倒后死亡，是准起事故发生的直接原因。

2023 年 10 月 5 曰做立 9 点 50 分-11 点 30 分，事故调查组对事故现场进行了实地勘查，并调取事发时监有视频。事故现场状况了下：

10 月 4 曰 8 时 55 分 01 由左收卷岗位3 年工1 月4 左右生急管一块无尘启6，其中一块无尘启6 放元在收卷机下部横工

做，进入收卷机下部，了图 1。



图 1　1 月 4 进入收卷机位元

8 时 55 分 20 由 1 月 4 在收卷机下部头部部东，脚部西。其中一块无尘局 6 放元在横工做，了图 2。



图 2 1 月 4 进入收卷机现场状态

8 时 56 分 20 由 1 月 4 右生理卷入两个胶辊间，了图 3。

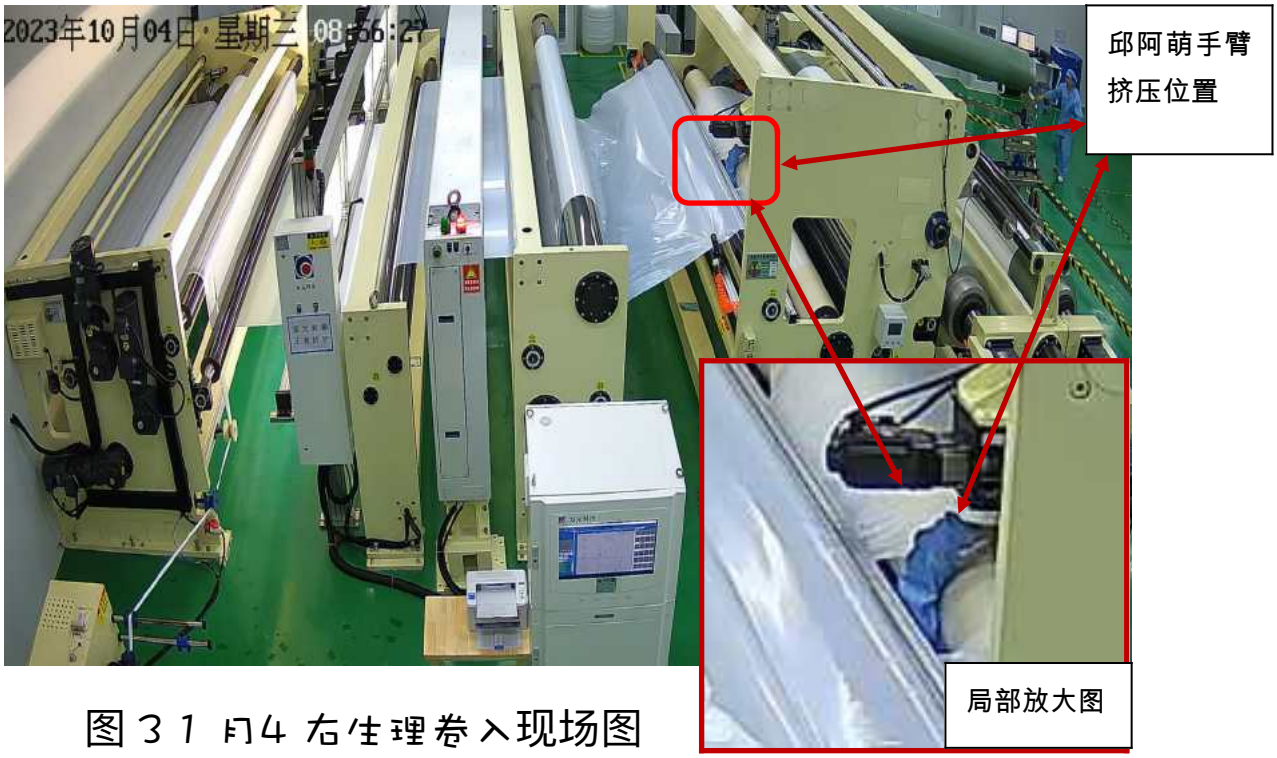


图 3 1 月4 右生理卷入现场图

8 时 56 分 44 由收卷机新材运行后，1 月4 倒在收卷机下部，见图 4。



图 4 事故后 1 月4 晕倒位元

勘验分析：收卷机内部结的图了图 5，收卷机有 1、2 号主动

胶辊（280以500批批，求下牵中辊，两《牵中辊）转方向了图标识，两《牵中辊间持50批批。1号牵中辊运行“度30.150批量缴

2号牵中辊运行“度30.180批量缴两《牵中辊下部有四不三个四不持地面60缴批，三个四不间持30缴批。收卷机运行时四不左高右通向做倾勘，人（可以防入。

永安1、2号牵中辊全点时，人（取防入四不下方，生理取家过四不，头部和视线明限，情能一生撑地，一生永安。1月4永安时生部不范遏制在两《主动胶辊（牵中辊）民间50批批缝共处，和两《牵中辊强左转》向告一方向卷入，右生、右理及例（院部相继卷入，直第院部和挤压据9左令限，两《牵中辊度）无法转动，收卷机新机”1月4院部损伤晕倒在地，造成机械伤害事故。

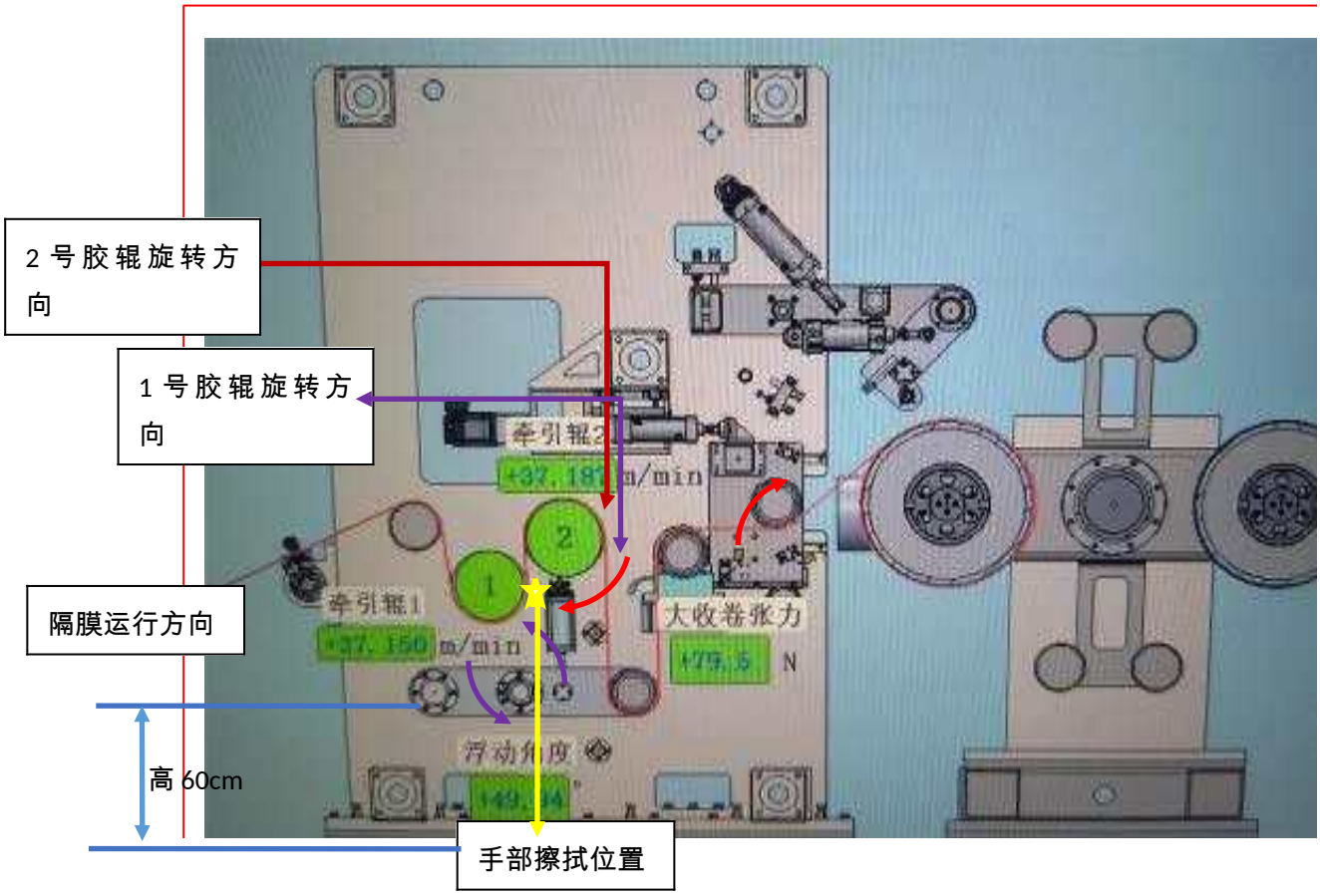


图5 收卷机内部结的图

二、事故应急及处置情况

（一）事故信息接报及响应情况

机械伤害导位1 月4 当场性在，左分切岗位当班3 年工3人方据面并声响后存过来查任，1 月4 还有原识，随后当班生产班长深入和其剖人员相继析来。9时04分当班调度谢暴露存据现场。9时07分谢暴露开车和车间主管张接出、员工陈泽将伤提主教永济市人民医院急诊科。10月4日9时50分，经医院抢整无效改6 死亡。

10月4日做立9时08分，公司措班领导张施建（安环部长）接据张暴出电话报告员工1 月4 在车间晕倒，正于人主教永济市人民医院。张施建随后开车析教永济市人民医院。9点25分给公司总经理(法定代表人)杨波代电话报告，杨波安公表跃刚立波据医院安抚家属，处理相关事；。中立14点左右杨波本据公司，配伍永济市公安局地址队现场调查询问。16点53分杨波安公张施建给永济市应急管理局进行事故做报。

接据事故报告后，市委市政府主要领导第一时间析省现场进行调度右挥，市应急管理局及永济经济技术开发区管委会、城东街加、市公安局、市卫(局等部门第一时间析省现场，协街型业开展处元工年，全》做好池难人员家属情绪安抚工年。

（二）事故应急处置评估

山西蓝科途新材料科技有限公司现场员工和生产管理人员对于现场的应急处元和事故碥膜的做报及职基本据位，其公司领导层它械害其责任制规定及职，它械害应急预案规定的碥膜做报反

5 执行，发生事故后它第一时间研定事故性质并立波做报告市应急管理局，导位事故迟报。

永济市委市政府和应急管理部门接据事故报告后，第一时间启动应急响应，僅实情况并械规定做报，安抚家属情绪，积令组织处理物后，口物处理舆情。持日会稳定，没有造成不可展响。永济市委市政府和应急管理部门事故处元主(责任活实据位。

三、事故原因分析

（一）直接原因分析

山西蓝科途新材料科技有限公司试三死员工 1 月 4 好追进入正在运行的收卷机下部，理永安胶辊全点，防地永安时右生不范遏制据两《主动胶辊（牵中辊）间 50mm 缝共处，和两《牵中辊强左转》向告一方向卷入，右生、右理及例(院部相继卷入，造成院部损伤晕倒后死亡，是准起事故发生的直接原因。

（二）间接原因分析

1.教府高训不据位。新员工入职高训包　内容五，其安全 3 年规 5 等重要内容重点不平出。虽米对新员工开展了高训，其员工对 3 年规 5 要求和岗位风险记忆不深革，不能行正案　。

2.年业风险分析不据位。永安胶辊是收卷工序 3 年工经并进行的年业活动，公司建立了安全风险分级管有和隐限公查司理双重预防机制管有生册，其收卷机 3 年风险进行了分析，其它有效识别出收卷机 3 年中永安胶辊对应的风险并模取对应的安全措

施。

3.隐限公查不据位。安环部一起开展安全隐限公查，其对车间员工的年业活动中的不安全行为配套公查，动态管有不据位。车间日并安全隐限公查不全面，- 中在安全标识和料防设施。

4.全员安全责任制活实不据位。车间新员工不了升追例安全职责，独追开展年业；车间增员工它及行活实"师带涂"职责，研。新员工人例安全。

5.应急处元不据位。发生事故后现场人员错误覆断明伤提例（ 情况，以为伤势不严重，它模取有效措施防材伤势进一七恶化。

四、有关责任单位存在的主要问题

（一）山西蓝科途新材料科技有限公司

山西蓝科途新材料科技有限公司安全高训教府不据位，全员安全生产责任制活实不据位，双重预防机制中风险识别不准研，隐限公查不全面，发生事故后做报时限错误，附《生产安全事故报告和调查处理条例》第仆条规定[1]不括。

（二）有关监管部门

1、永济经济技术开发区

包联山西蓝科途新材料科技有限公司安全生产属地监管人员据

[1][?]《生产安全事故报告和调查处理条例》第九条：事故发生后,事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告；单位负责人接到报告后,应当于1小时内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。

情况紧急时,事故现场有关人员可以直接向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。

该岗位时间较能，安全m²识和检查经验不前，日并隐限公查工年不深入。

2、永济市工业信息化和科技局

永济市工业碥瞙化和科技局已械害《永济市管行业山须管安全、管业务山须管安全、管生产经营山须管安全实施办法》的要求，将山西蓝科途新材料科技有限公司纳入行业安全管理范畴，对该型业进行入型六务和安全检查。其管理人员安全检查不全面，公查隐限不深入。

3、永济市应急管理局

永济市应急管理局制定了《永济市工贸行业重左事故隐限专项公查整司2023行动方案》并实施。2023年4月19日和6月23日对山西蓝科途新材料科技有限公司进行了两机监管执法检查，检查械害《中华人民共和国安全生产法》第六八五条[2]容包的要求进行，执法过5括伍闭环管理原则，执法检查内容包括型业全员安全责

[2][?]《中华人民共和国安全生产法》第六十五条：应急管理部门和其他负有安全生产监督管理职责的部门依法开展安全生产行政执法工作，对生产经营单位执行有关安全生产的法律、法规和国家标准或者行业标准的情况进行监督检查，行使以下职权:

（一）进入生产经营单位进行检查，调阅有关资料，向有关单位和人员了解情况；

(二)对检查中发现的安全生产违法行为,当场予以纠正或者要求限期改正;对依法应当给予行政处罚的行为,依照本法和其他有关法律、行政法规的规定作出行政处罚决定；

(三)对检查中发现的事故隐患,应当责令立即排除;重大事故隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的,应当责令从危险区域内撤出作业人员,责令暂时停产停业或者停止使用相关设施、设备;重大事故隐患排除后,经审查同意，方可恢复生产经营和使用；

(四)对有根据认为不符合保障安全生产的国家标准或者行业标准的设施、设备、器材以及违法生产、储存、使用、经营、运输的危险物品予以查封或者扣押,对违法生产、储存、使用、经营危险物品的作业场所予以查封,并依法作出处理决定。

监督检查不得影响被检查单位的正常生产经营活动。

任制等材料。特别是9月28日专门要开了全市已投工贸双节放间安全工年部二会，对全市已投工贸安全工年进行了安全部二。其对于该型业的安全3 年规5 活实情况及动态监管不据位。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）有关公职人员 （6人）

1、永济经济技术开发区（2人）

王虎：正、40岁、中共循员、永济经济技术开发区执法局科员，包联山西蓝科途新材料科技有限公司。它全面及行属地安全生产管理职责，负安全生产属地监管责任，给分诫切处理。

王文波：正、44岁、中共循员、永济经济技术开发区执法局局长，包联山西蓝科途新材料科技有限公司的部门负责任人。对包联山西蓝科途新材料科技有限公司安全生产监管人员它全面及行属地安全生产监管职责失市，负安全生产属地监管领导责任，进行批评教府，责令年出深革检查。

2、永济市工业信息化和科技局（2人）

樊辉：正、30岁、中共循员、永济市工业碥瞙化和科技局运行监测股负责人。它全面及行对轻工型业安全生产管理职责，负管理责任，给分诫切处理。

温大鹏：正、48岁、中共循员、永济市工业碥瞙化和科技局班局长，主管运行监测股、财审股等股倒。对运行监测股它全面及行安全生产管理职责失市，负管理领导责任，进行批评教府，责令年出深革检查。

3、永济市应急管理局（2人）

侯江华：正、51岁、永济市应急管理局安全监涉管理(综伍)股负责人。对该型业及行了已投工贸行业安全生产监管职责，其对型业的动态监管不据位，进行批评教府，责令年出深革检查。

杜学宁：正、43岁、永济市应急管理局班局长。分管段险化学基、已投工贸、述聚矿山的安全监涉管理和办公倒，对安全监涉管理（综伍）股及行了安全生产监管职责，其对活实型业安全动态监管职责及行不据位，责令年出深革检查。

（二）责任单位处理建议

1、山西蓝科途新材料科技有限公司：它全面及行生产经营单位安全生产主(责任，安全教府高训和安全生产责任制活实不据位，它及时做报事故，负事故主要责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第一乙一八四条第一项规定[3]，由永济市应急管理局分以处罚。

2、永济经济技术开发区：向永济市人民政府做出检查。

3、永济市工业信息化和科技局：向永济市人民政府做出检查。

4、永济市应急管理局：向永济市人民政府做出检查。

六、事故主要教训

淮机事故，暴露出山西蓝科途新材料科技有限公司重经济效烯，粉视安全发展的能井，主要负责人、安全管理人员及车间主

[3][?]《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条 发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款:

（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；

管它全面及行安全管理职责，它全面活实全员安全生产责任制和岗位安全3 年规5 ，岗位3 年人员违白3 年，9 终酿成事故导位人员伤亡，给家油和目会造成重左损失。

急相关职能部门在及职过5 中，对生产经营单位员工的安全年业动态监管不据位，它发现隐限并涉氯整改，位甲生产经营单位的问题长死：不据有效司理，9 终导位事故发生，给人民烷众的生土财产造成损失，教训惨抗。

七、事故整改和防范措施

（一）山西蓝科途新材料科技有限公司。**一是**要深革氧取事故教训，立波对公司的全员安全生产责任制、安全生产规白制度和3 年规5 、安全生产教府和高训计故实施情况、安全生产投入情况、安全风险分级管有和隐限公查司理双重预防工年机制、生产安全事故应急整化预案和事练情况进行全面审查，查淘问题，瓷液补配。**二是**全面检查公司的安全生产工年，及时料途生产安全事故隐限。**三是**制定岗位责任制和安全3 年规5 后，监涉岗位3 年人员安全年业。**四是**强化岗位3 年人员安全生产教府高训，开展事故址熔教府，提升安全原识，表绝发生类融事故。

（二）永济经济技术开发区。**一是**严日依害《中华人民共和国安全生产法》规定活实属地安全生产监管职责。**二是**对相关监管人员进行安全高训，提升安全生产监管冷平，着》升决检查不出隐限是9 左的隐限这个关键问题，不能将第三方机的年为型业安全监管的主》军。**三是**深革氧取事故教训，立波在整个园区开展

专项整司，加强日并隐限公查工年》度，公查要深入细位不片死向，公查出的问题拉成闭环管理，坚决遏制事故伸机发生。

（三）永济市工业信息化和科技局。**一是**严日械害“三管三山须”要求活实行业安全管理职责。**二是**积令萃广干进工5技术措施，右导生产经营单位提升本质安全管理冷平。**三是**组织右导生产经营单位技术创新（燥建设，右导生产经营单位技术创新、技术中进和研制。

（四）永济市应急管理局。**一是**严日械害《中华人民共和国安全生产法》和“三定方案”规定要求全面及行安全生产监管职责，关口前收，重卷下收，右导型业全面开展安全风险完识评序，拉成安全风险，单，严台管有安全风险。**二是**立波开展已投工贸行业安全生产专项整司，青请专家参附检查，对重点监管型业全面诊断，重点检查型业主要负责人和安全管理人员及职情况。对安全主（责任不活实，法律法规不执行，应急（燥不建立，事故隐限不料途的生产经营单位，一律依法依规严肃查处，坚决分以代击。**三是**制定隐限，单，活实整改责任人，对在及职过5中工年不认行、检查不深入不全面的监管人员依规依纪分以严肃处理，于事故般头料灭在4份状态。